
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Segundo Examen Parcial
I Semestre 2025

Instrucciones generales

Total de puntos: 62

- Dispone de 2 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección múltiple (4 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$	$R = \frac{\rho L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$
$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$V = IR$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\vec{J} = nq\vec{v}_D$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$	$R_{eq} = \begin{cases} \sum_{i=1}^n R_i \\ \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right)^{-1} \end{cases}$	$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$
$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$	$\vec{\mu} = I\vec{A}$	$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$\int x \sin x dx = \sin x - x \cos x + C$$

Primera parte: selección múltiple (12 puntos)

Seleccione para cada ítem la o las opciones que considere correctas según el enunciado. Cada ítem podría tener una o **varias opciones correctas**. Hay un total de **SEIS** opciones correctas entre los cuatro ítems. Si selecciona más de **SEIS** opciones como correctas se le calificarán únicamente las primeras **SEIS**. Valor: 2 puntos cada selección. Total: 12 puntos. Deberá colocar en su cuaderno de examen las respuestas en un cuadro como el siguiente, colocando una x sobre la respuesta que considera correcta.

	A	B	C	D
Pregunta 1		X		
Pregunta 2	X		X	
Pregunta 3	X		X	
Pregunta 4			X	

1. Un elemento de corriente $I d\vec{\ell}$ produce un campo magnético $\vec{B}$ en la región que lo rodea. En cualquier punto P del espacio, el campo producido por este elemento de corriente apunta en una dirección que es:
 - a) radial desde el elemento de corriente hasta el punto P .
 - b) perpendicular al elemento de corriente.
 - c) paralela a la dirección radial desde el elemento de corriente hasta el punto P .
 - d) paralela al elemento de corriente.
2. Un material Óhmico es aquel en que:
 - a) la resistividad del material es independiente del campo eléctrico aplicado.
 - b) la densidad de corriente que pasa a través del material es proporcional al cuadrado del campo eléctrico aplicado a ese material.
 - c) la corriente que pasa por él es proporcional a la diferencia de potencial eléctrico aplicado entre dos puntos del conductor.
 - d) al graficar la diferencia de potencial en función de la intensidad de corriente, el resultado es siempre una gráfica lineal de pendiente negativa.
3. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones describen correctamente el concepto de flujo magnético?
 - a) El flujo magnético depende de la intensidad del campo magnético y del área atravesada por las líneas del campo.
 - b) El flujo magnético solo existe cuando hay movimiento relativo entre un imán y una espira.
 - c) El flujo magnético aumenta si el campo magnético es más intenso o si el área perpendicular al campo es mayor.
 - d) El flujo magnético se mide como la fuerza que ejerce un imán sobre una carga en reposo.

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa correctamente la Segunda Ley de Kirchhoff como un enunciado de la conservación de la energía en un circuito eléctrico?
- a) La suma de las tensiones a través de cada resistencia es igual a la resistencia total del circuito.
 - b) La suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las que salen.
 - c) La suma de todas las fuerzas electromotrices y caídas de tensión en un lazo cerrado es igual a cero.
 - d) La corriente que atraviesa un circuito cerrado es constante en todo momento.

Segunda parte: desarrollo (48 puntos en total)

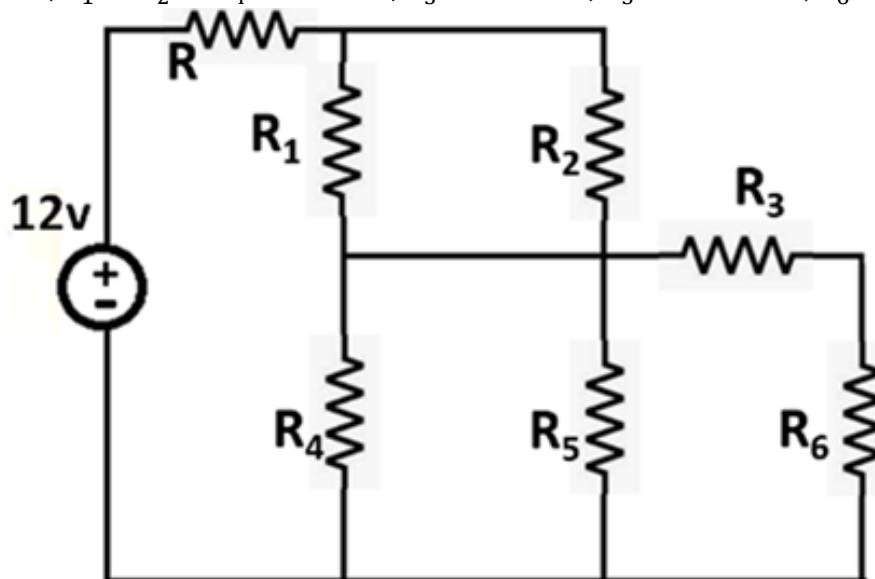
Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (22 puntos)

- 1) Para el siguiente circuito calcule:
- a) La resistencia equivalente. (10 puntos)
 - b) La corriente total del circuito. (4 puntos)
 - c) El voltaje en la resistencia R_6 . (6 puntos)
 - d) La potencia disipada en la resistencia R_6 . (2 puntos)

Utilice los siguientes valores:

$$R = 3000 \, \Omega, R_1 = R_2 = R_4 = 6000 \, \Omega, R_3 = 8000 \, \Omega, R_5 = 12000 \, \Omega, R_6 = 4000 \, \Omega.$$



Solución:

a) Todas las resistencias están en $k\Omega$:

R_1 y R_2 en paralelo, así como R_4 y R_5 en paralelo:

$$\frac{1}{R_{12}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{36}{12} = 3 \text{ k}\Omega$$

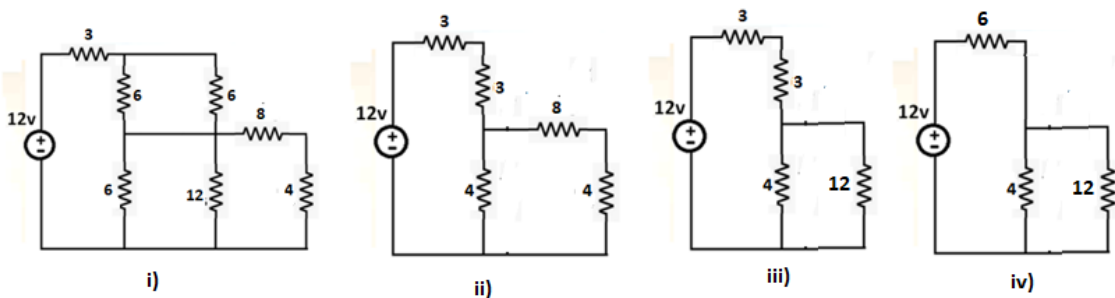
$$\frac{1}{R_{45}} = \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \Rightarrow R_{45} = \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5} = \frac{72}{18} = 4 \text{ k}\Omega$$

R_3 y R_6 en serie

$$R_{36} = R_3 + R_6 = 8 + 4 = 12 \text{ k}\Omega$$

R y R_{12} en serie

$$R_{012} = R + R_{12} = 3 + 3 = 6 \text{ k}\Omega$$

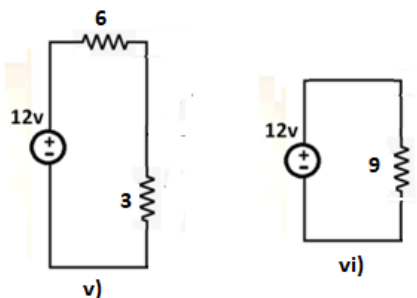


R_{45} y R_{36} en paralelo:

$$\frac{1}{R_{4536}} = \frac{1}{R_{45}} + \frac{1}{R_{36}} \Rightarrow R_{4536} = \frac{R_{45} R_{36}}{R_{45} + R_{36}} = \frac{48}{16} = 3 \text{ k}\Omega$$

R_{4536} y R_{012} en serie:

$$R_{4536012} = R_{4536} + R_{012} \Rightarrow R_{4536012} = 6 + 3 = 9 \text{ k}\Omega$$



Así, $R_{\text{equivalente}} = R_{4536012} = 9 \text{ k}\Omega$

b) La corriente del circuito es:

$$i = \frac{V}{R_{4536012}} = \frac{12 \text{ V}}{9000 \Omega} = 0.001333 \text{ A} = 1.333 \text{ mA}$$

c) En el diagrama v) la resistencia equivalente R_{4536} es de 3000Ω y la corriente que pasa por ella es 1.333 mA , por lo que su voltaje es:

$$V_{4536} = R_{4536}i = (3000)(1.333) = 4\text{ V}$$

Como R_{4536} es la resistencia equivalente de las resistencias en paralelo R_{45} y R_{36} , significa que en cada una de ellas también hay un voltaje de 4V . Así, sobre cada una de estas resistencias debe haber una corriente de:

$$i_{45} = \frac{V_{4536}}{R_{45}} = \frac{4}{4000} = 1\text{ mA}$$

$$i_{36} = \frac{V_{4536}}{R_{36}} = \frac{4}{12000} = 0.333\text{ mA}$$

Por otro lado, la resistencia R_{36} es la equivalente en serie de R_3 (8000Ω) y R_6 (4000Ω) por lo cual, por estas resistencias pasa la misma corriente de 0.333 mA . Así el voltaje que pasa por R_6 es:

$$V_6 = R_6 i_{36} = (4000)(0.333) = 1.333\text{ V}$$

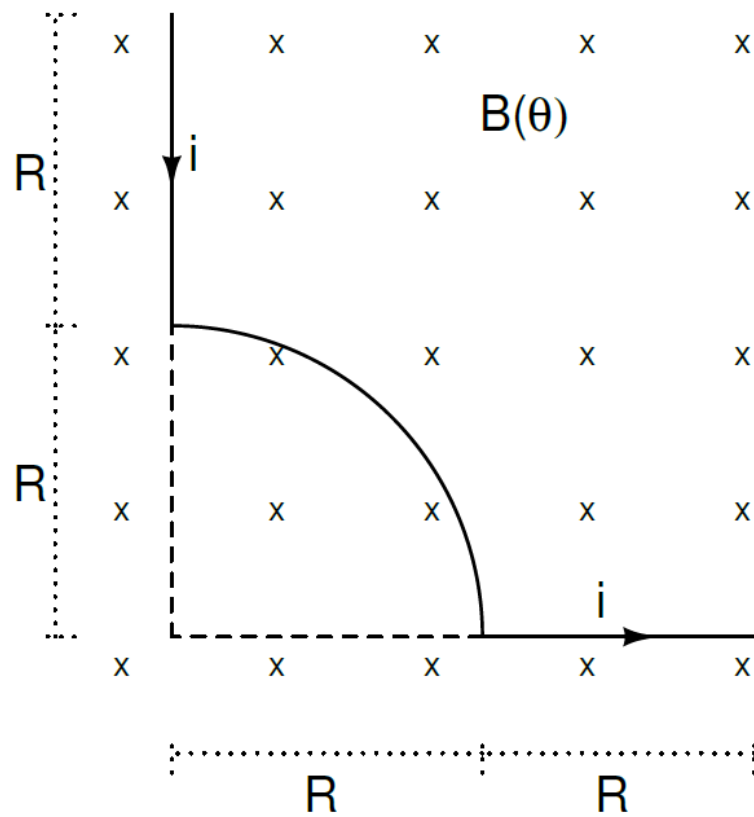
d) La potencia disipada en R_6 es:

$$P_6 = \frac{V_6^2}{R_6} = \frac{(1.333)^2}{4000} = 4.442 \cdot 10^{-4}\text{ W}$$

Problema 2 (28 puntos)

En la figura se muestra un alambre conductor que transporta una corriente eléctrica I la cual se desplaza en el sentido indicado. Este alambre está inmerso dentro de un campo magnético no uniforme que entra a la página y tiene una magnitud (en teslas) de $B(\theta) = 2\left(\frac{\theta}{\pi}\right)\text{ T} + 3\text{ T}$, donde θ es el ángulo medido en radianes desde el eje x positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj. El cable consta de dos segmentos rectos, de longitud R cada uno, y un arco circular de radio R . Asuma que la corriente está en unidades de amperes y el radio en metros.

- Halle la expresión de la fuerza magnética sobre los segmentos rectos (vertical y horizontal de la figura) en términos de la corriente I y el radio R . (10 puntos)
- Halle la expresión de la fuerza magnética sobre el arco circular en términos de la corriente I y el radio R . (14 puntos)
- Obtenga el vector fuerza neta sobre el alambre. (4 puntos).



Solución:

(a) Para el segmento recto vertical a lo largo del eje y la fuerza magnética estaría dada por

$$\begin{aligned}\vec{F}_1 &= I\vec{L} \times \vec{B} \\ \vec{F}_1 &= I(-R\hat{j}) \times (-B\hat{k}) \\ \vec{F}_1 &= IRB\hat{i} \\ \vec{F}_1 &= IR \left[2 \left(\frac{\theta}{\pi} \right) + 3 \right] \hat{i} \\ \vec{F}_1 &= IR \left[2 \left(\frac{\pi}{\pi} \right) + 3 \right] \hat{i} \\ \vec{F}_1 &= 4IR\hat{i}\end{aligned}$$

Para el segmento horizontal:

$$\begin{aligned}\vec{F}_3 &= I\vec{L} \times \vec{B} \\ \vec{F}_3 &= I(R\hat{i}) \times (-B\hat{k}) \\ \vec{F}_3 &= -IRB(\hat{i}) \times (\hat{k}) \\ \vec{F}_3 &= -IRB(-\hat{j}) \\ \vec{F}_3 &= IRB\hat{j} \\ \vec{F}_3 &= IR \left[2 \left(\frac{\theta}{\pi} \right) + 3 \right] \hat{j} \\ \vec{F}_3 &= IR \left[2 \left(\frac{0}{\pi} \right) + 3 \right] \hat{j}\end{aligned}$$

$$\vec{F}_3 = 3IR\hat{j}$$

(b) Para el segundo alambre tenemos un cuarto de círculo, partimos del diferencial de fuerza:

$$d\vec{F}_2 = Id\vec{L} \times \vec{B}$$

Sabemos que $d\vec{L} = d\vec{s} = R d\theta(-\hat{\theta})$ y $\vec{B} = B(-\hat{k})$

$$d\vec{F}_2 = Id\vec{s} \times \vec{B}$$

$$d\vec{F}_2 = IR d\theta(-\hat{\theta}) \times B(-\hat{k})$$

$$d\vec{F}_2 = IRB d\theta(\hat{r})$$

$$d\vec{F}_2 = IR \left[2 \left(\frac{\theta}{\pi} \right) + 3 \right] d\theta(\hat{r})$$

Integrando:

$$\vec{F}_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} IR \left[2 \left(\frac{\theta}{\pi} \right) + 3 \right] d\theta \cdot [\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}]$$

$$\vec{F}_2 = IR \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[2 \left(\frac{\theta}{\pi} \right) + 3 \right] \cos \theta d\theta (\hat{i}) + \left[2 \left(\frac{\theta}{\pi} \right) + 3 \right] \sin \theta d\theta (\hat{j})$$

$$\vec{F}_2 = IR \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[2 \left(\frac{\theta}{\pi} \right) \cos \theta d\theta + 3 \cos \theta d\theta \right] (\hat{i}) + IR \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[2 \left(\frac{\theta}{\pi} \right) \sin \theta d\theta + 3 \sin \theta d\theta \right] (\hat{j})$$

$$\vec{F}_2 = IR \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \left(\frac{\theta}{\pi} \right) \cos \theta d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3 \cos \theta d\theta \right] (\hat{i}) + IR \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \left(\frac{\theta}{\pi} \right) \sin \theta d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3 \sin \theta d\theta \right] (\hat{j})$$

$$\vec{F}_2 = IR \left[\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta \cos \theta d\theta + 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \right] (\hat{i}) + IR \left[\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta \sin \theta d\theta + 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \right] (\hat{j})$$

Utilizando las relaciones matemáticas

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$\int x \sin x dx = \sin x - x \cos x + C$$

Se tiene que

$$\begin{aligned} \vec{F}_2 = IR & \left(\frac{2}{\pi} \left(\left[\left(\frac{\pi}{2} \right) \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) + \cos \left(\frac{\pi}{2} \right) \right] - [(0) \sin(0) + \cos(0)] \right) + 3 \left[\sin \left(\frac{\pi}{2} \right) - \sin(0) \right] \right) (\hat{i}) \\ & + IR \left(\frac{2}{\pi} \left(\left[\sin \left(\frac{\pi}{2} \right) - \left(\frac{\pi}{2} \right) \cos \left(\frac{\pi}{2} \right) \right] - [\sin(0) - (0) \cos(0)] \right) \right. \\ & \left. - 3 \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} \right) - \cos(0) \right] \right) (\hat{j}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{F}_2 = IR & \left(\frac{2}{\pi} \left(\left[\left(\frac{\pi}{2} \right) (1) + 0 \right] - [0 + 1] \right) + 3[1 - 0] \right) (\hat{i}) \\ & + IR \left(\frac{2}{\pi} ([1 - 0] - [0 - 0]) - 3[0 - 1] \right) (\hat{j}) \end{aligned}$$

$$\vec{F}_2 = IR \left(\frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) + 3 \right) (\hat{i}) + IR \left(\frac{2}{\pi} + 3 \right) (\hat{j})$$

$$\vec{F}_2 = IR \left(\left(1 - \frac{2}{\pi} \right) + 3 \right) (\hat{i}) + IR \left(\frac{2}{\pi} + 3 \right) (\hat{j})$$

$$\vec{F}_2 = IR \left(4 - \frac{2}{\pi} \right) (\hat{i}) + IR \left(\frac{2}{\pi} + 3 \right) (\hat{j})$$

$$\vec{F}_2 \approx [3,36 IR(\hat{i}) + 3,64 IR(\hat{j})]$$

(c) Los tres vectores fuerza son

$$\vec{F}_1 = 4IR\hat{i} + 0\hat{j}$$

$$\vec{F}_2 = IR \left(4 - \frac{2}{\pi} \right) \hat{i} + IR \left(\frac{2}{\pi} + 3 \right) \hat{j}$$

$$\vec{F}_3 = 0\hat{i} + 3IR\hat{j}$$

Por lo tanto, la fuerza neta es

$$\vec{F} = \left(4IR + IR \left(4 - \frac{2}{\pi} \right) + 0 \right) \hat{i} + \left(0 + IR \left(\frac{2}{\pi} + 3 \right) + 3IR \right) \hat{j}$$

$$\vec{F} = \left(IR \left(8 - \frac{2}{\pi} \right) \right) \hat{i} + \left(IR \left(\frac{2}{\pi} + 6 \right) \right) \hat{j}$$

$$\vec{F} \approx 7,36 IR \hat{i} + 6,64 IR \hat{j}$$